CASOS DE USO

TIENDA DE ZAPATOS • RF01 – RF14

Documento de apoyo para el proyecto SENA. Incluye los 14 casos de uso con la estructura solicitada y el código PlantUML correspondiente.

RF01 — Crear cuenta

Descripción	El sistema permite que un nuevo cliente cree una cuenta.
Actores	Cliente
Precondición	El cliente no tiene una cuenta registrada.
Secuencia normal	1. Ingresa a Crear cuenta. 2. Completa el formulario. 3. Confirma el registro. 4. El sistema valida y guarda los datos. 5. Se informa que la cuenta fue creada.
Postcondición	La cuenta queda registrada.
Alternativas	• Campo obligatorio vacío. • Correo ya registrado. • Datos con formato incorrecto.
Adicional	Los datos deben almacenarse de forma segura.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Cliente
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Crear cuenta" as RF01
}
Cliente --> RF01
@enduml
```

RF02 — Login cliente

Descripción	Permitir que el cliente ingrese al sistema con sus datos de acceso.
Actores	Cliente
Precondición	El cliente tiene una cuenta registrada.
Secuencia normal	1. Selecciona Iniciar sesión. 2. Ingresa correo y contraseña. 3. El sistema valida los datos. 4. Se permite el ingreso.
Postcondición	El cliente queda autenticado.
Alternativas	• Correo inexistente. • Contraseña incorrecta. • Datos incompletos.
Adicional	La sesión debe mantenerse mientras esté autenticado.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Cliente
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Login cliente" as RF02
}
Cliente --> RF02
@enduml
```

RF03 — Login administrador

Descripción	Permitir que el administrador ingrese al sistema para gestionar funciones administrativas.
Actores	Administrador
Precondición	El administrador tiene credenciales registradas.
Secuencia normal	1. Selecciona Iniciar sesión. 2. Ingresa usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. Se muestra el panel administrativo.
Postcondición	El administrador queda autenticado.
Alternativas	• Credenciales incorrectas. • Campos vacíos. • Usuario inexistente.
Adicional	Solo usuarios autorizados deben acceder.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Administrador
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Login administrador" as RF03
}
Administrador --> RF03
@enduml
```

RF04 — Registrar productos

Descripción	Permitir al administrador registrar nuevos zapatos en el catálogo.
Actores	Administrador
Precondición	El administrador ha iniciado sesión.
Secuencia normal	1. Ingresa al módulo de productos. 2. Selecciona Registrar producto. 3. Completa la información. 4. Confirma el registro. 5. El sistema valida y guarda.
Postcondición	El producto queda registrado y disponible.
Alternativas	• Datos incompletos. • Precio, talla o cantidad no válidos. • Información repetida.
Adicional	El producto debe guardar la información necesaria para mostrarse al cliente.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Administrador
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Registrar productos" as RF04
}
Administrador --> RF04
@enduml
```

RF05 — Modificar productos

Descripción	Permitir al administrador modificar la información de un producto.
Actores	Administrador
Precondición	El administrador está autenticado y el producto existe.
Secuencia normal	1. Consulta los productos. 2. Selecciona uno. 3. Selecciona Modificar. 4. Cambia los datos. 5. Confirma. 6. El sistema actualiza.
Postcondición	La información queda actualizada.
Alternativas	• Producto inexistente. • Información incorrecta. • Se cancela la modificación.
Adicional	Los cambios deben quedar guardados.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Administrador
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Modificar productos" as RF05
}
Administrador --> RF05
@enduml
```

RF06 — Eliminar productos

Descripción	Permitir al administrador eliminar un producto del catálogo.
Actores	Administrador
Precondición	El administrador está autenticado y el producto existe.
Secuencia normal	1. Consulta los productos. 2. Selecciona el producto. 3. Selecciona Eliminar. 4. Confirma la acción. 5. El sistema retira el producto.
Postcondición	El producto deja de estar disponible.
Alternativas	• Se cancela la eliminación. • El producto no existe.
Adicional	Se recomienda pedir confirmación.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Administrador
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Eliminar productos" as RF06
}
Administrador --> RF06
@enduml
```

RF07 — Visualizar productos

Descripción	Permitir al cliente consultar los productos disponibles.
Actores	Cliente
Precondición	Existe al menos un producto registrado.
Secuencia normal	1. Ingresa a la tienda. 2. El sistema consulta productos. 3. Muestra el catálogo. 4. El cliente revisa los productos.
Postcondición	El cliente puede visualizar el catálogo.
Alternativas	• No existen productos disponibles.
Adicional	Puede mostrar imagen, nombre, precio y disponibilidad.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Cliente
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Visualizar productos" as RF07
}
Cliente --> RF07
@enduml
```

RF08 — Ver detalle del producto

Descripción	Permitir al cliente consultar información detallada de un producto.
Actores	Cliente
Precondición	El producto existe y está disponible.
Secuencia normal	1. Visualiza el catálogo. 2. Selecciona un producto. 3. El sistema consulta la información. 4. Muestra el detalle.
Postcondición	El cliente puede consultar la información completa.
Alternativas	• Producto no disponible. • Producto eliminado.
Adicional	Puede incluir imagen, descripción, precio, talla, marca y disponibilidad.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Cliente
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Ver detalle del producto" as RF08
}
Cliente --> RF08
@enduml
```

RF09 — Buscar productos

Descripción	Permitir al cliente buscar zapatos dentro del catálogo.
Actores	Cliente
Precondición	Existe un catálogo de productos.
Secuencia normal	1. Ingresa un término de búsqueda. 2. El sistema recibe la búsqueda. 3. Consulta productos relacionados. 4. Muestra resultados.
Postcondición	El cliente visualiza los productos relacionados.
Alternativas	• No hay resultados. • Campo vacío.
Adicional	La búsqueda puede hacerse por nombre o marca.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Cliente
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Buscar productos" as RF09
}
Cliente --> RF09
@enduml
```

RF10 — Filtrar productos

Descripción	Permitir al cliente filtrar por categoría, talla, marca y precio.
Actores	Cliente
Precondición	Existe un catálogo de productos.
Secuencia normal	1. Ingresa al catálogo. 2. Selecciona filtros. 3. El sistema procesa los filtros. 4. Muestra resultados.
Postcondición	Se muestran productos según los filtros.
Alternativas	• No hay productos que cumplan los filtros. • El cliente elimina los filtros.
Adicional	Se pueden combinar varios filtros.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Cliente
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Filtrar productos" as RF10
}
Cliente --> RF10
@enduml
```

RF11 — Gestionar cantidades

Descripción	Permitir al cliente aumentar o disminuir la cantidad de productos.
Actores	Cliente
Precondición	El producto está disponible y fue seleccionado.
Secuencia normal	1. Selecciona un producto. 2. Indica la cantidad. 3. El sistema verifica disponibilidad. 4. Actualiza la cantidad.
Postcondición	La cantidad queda actualizada.
Alternativas	• La cantidad supera el inventario. • Cantidad no válida.
Adicional	No debe permitirse una cantidad superior a la disponible.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Cliente
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Gestionar cantidades" as RF11
}
Cliente --> RF11
@enduml
```

RF12 — Carrito de compras

Descripción	Permitir al cliente agregar productos al carrito y revisar lo seleccionado.
Actores	Cliente
Precondición	El cliente seleccionó al menos un producto disponible.
Secuencia normal	1. Selecciona un producto. 2. Lo agrega al carrito. 3. El sistema lo registra. 4. Ingresa al carrito. 5. Puede modificar o retirar productos.
Postcondición	El carrito queda actualizado.
Alternativas	• Producto sin disponibilidad. • Elimina un producto. • Modifica la cantidad.
Adicional	Debe mostrar subtotal o total.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Cliente
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Carrito de compras" as RF12
}
Cliente --> RF12
@enduml
```

RF13 — Realizar pedido

Descripción	Permitir al cliente confirmar la compra de los productos seleccionados.
Actores	Cliente
Precondición	El cliente tiene productos en el carrito y está autenticado.
Secuencia normal	1. Revisa el carrito. 2. Confirma productos. 3. El sistema muestra resumen. 4. Confirma el pedido. 5. El sistema registra el pedido.
Postcondición	El pedido queda registrado.
Alternativas	• Carrito vacío. • Producto no disponible. • El cliente cancela.
Adicional	El pedido debe tener un identificador.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Cliente
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Realizar pedido" as RF13
}
Cliente --> RF13
@enduml
```

RF14 — Consultar estado del pedido

Descripción	Permitir al cliente consultar el estado actual de un pedido.
Actores	Cliente
Precondición	El cliente tiene al menos un pedido registrado.
Secuencia normal	1. Ingresa a Mis pedidos. 2. Selecciona un pedido. 3. El sistema consulta la información. 4. Muestra el estado.
Postcondición	El cliente conoce el estado del pedido.
Alternativas	• No existen pedidos. • Pedido inexistente. • El pedido no pertenece al cliente.
Adicional	El estado puede ser pendiente, confirmado, enviado o entregado.

Código PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor Cliente
rectangle "Tienda de Zapatos" {
usecase "Consultar estado del pedido" as RF14
}
Cliente --> RF14
@enduml
```

DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO

```
@startuml
left to right direction
actor Cliente
actor Administrador
rectangle "Sistema - Tienda de Zapatos" {
usecase "RF01 Crear cuenta" as RF01
usecase "RF02 Login cliente" as RF02
usecase "RF03 Login administrador" as RF03
usecase "RF04 Registrar productos" as RF04
usecase "RF05 Modificar productos" as RF05
usecase "RF06 Eliminar productos" as RF06
usecase "RF07 Visualizar productos" as RF07
usecase "RF08 Ver detalle del producto" as RF08
usecase "RF09 Buscar productos" as RF09
usecase "RF10 Filtrar productos" as RF10
usecase "RF11 Gestionar cantidades" as RF11
usecase "RF12 Carrito de compras" as RF12
usecase "RF13 Realizar pedido" as RF13
usecase "RF14 Consultar estado del pedido" as RF14
}
Cliente --> RF01
Cliente --> RF02
Cliente --> RF07
Cliente --> RF08
Cliente --> RF09
Cliente --> RF10
Cliente --> RF11
Cliente --> RF12
Cliente --> RF13
Cliente --> RF14
Administrador --> RF03
Administrador --> RF04
Administrador --> RF05
Administrador --> RF06
@enduml
```

Distribución de actores

Cliente	RF01, RF02, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12, RF13 y RF14
Administrador	RF03, RF04, RF05 y RF06